Roteiro da aula

45 a 50 minutos · 6 a 14 anos · notebook e projetor · funciona sem internet

O que as crianças vão descobrir

Que um programa é uma lista de passos feita por pessoas, que errar faz parte e que achar e consertar erros é um trabalho importante, que software se faz em equipe e que, por trás de cada app, existe um sistema inteiro. E que tudo isso é **Engenharia de Software**, que dá para estudar na universidade.

Antes da aula

- [ ] Ligue o notebook no projetor e no som. Abra o menu dos jogos: no pendrive, dê dois cliques em **index.html**; com internet, abra **medeiros08.github.io/Codigo-Mirim/escola**.
- [ ] Abra também os **slides** (slides.html) e deixe na primeira tela. Aperte **F11** para tela cheia.
- [ ] Imprima: uma **folha de atividades** por criança, os **cartões de seta** do fim deste roteiro e os **certificados** com os nomes da turma.
- [ ] Se as crianças não forem usar celular, imprima os **mapas do navegador** da Programação em Dupla.
- [ ] Se elas forem usar celular, confira se há internet. O slide 9 tem o QR code para entrar nos jogos.
- [ ] Faça uma estrela de papel para o aquecimento e abra um espaço livre no chão da sala.

Passo a passo

0–5 minutos

Abertura · slides 1 a 4

Faça: apresente-se e passe os slides. Peça para as crianças responderem levantando a mão.

Pergunte: "Quem jogou um jogo ou usou um app hoje? Quem será que fez esse app?"

> **Ideia** Todo app foi feito por pessoas, e um programa é uma lista de passos que o computador segue.

5–10 minutos

Aquecimento sem tela: o robô humano

Faça: uma criança é o robô e fica num canto; a estrela de papel fica no chão, longe dela. A turma monta o caminho em fila com os cartões de seta (cada seta é um passo). O robô só anda quando a fila inteira estiver pronta, e faz exatamente o que os cartões mandam.

Pergunte: "O robô fez o que vocês queriam ou o que vocês mandaram?"

Ideia O computador faz exatamente o que mandamos. A lista de passos na ordem certa se chama algoritmo.

10–18 minutos

Robô pega a estrela · algoritmo

Faça: jogue no projetor. As crianças se revezam: cada uma escolhe uma seta, e a turma ajuda. Quando o robô bater numa pedra, comemore: "achamos um bug!".

Pergunte: "Qual passo estava errado? Precisamos apagar tudo ou só consertar esse passo?"

Ideia Errar faz parte. Achar o passo errado e consertar só ele é o trabalho de quem programa.

18–25 minutos

Ninja dos Bugs · depuração · slides 5 e 6

Faça: conte a história do primeiro bug (slide 5). Depois, rodadas de 30 segundos no projetor com o mouse, ou no celular de cada um. Escolha o nível pela idade (veja a tabela abaixo).

Pergunte: "Por que não podemos cortar o robô?"

Ideia Depurar é eliminar os erros sem estragar o que já funciona.

25–35 minutos

Programação em Dupla · trabalho em equipe · slide 7

Faça: forme duplas. O piloto fica no teclado e não vê os bugs; o navegador vê o mapa no celular (QR code da primeira tela do jogo) ou no mapa impresso, e diz o caminho. A cada fase, eles trocam de lugar.

Pergunte: "Foi mais fácil sozinho ou em dupla? O que ajudou?"

Ideia Software se faz em equipe, conversando: um escreve, o outro revisa, e depois eles trocam.

35–42 minutos

Conecta o Sistema · sistemas · slide 8

Faça: jogue no projetor e deixe a turma decidir por onde passam os cabos. Mostre os pacotes correndo e a foto aparecendo no celular. Com crianças de 6 e 7 anos, faça junto com elas ou troque por mais uma rodada do Ninja.

Pergunte: "Por que o celular não pode falar direto com o banco de dados?"

Ideia O celular pede, o servidor busca e o banco de dados guarda. O servidor protege e organiza as informações.

42–50 minutos

Fechamento · slides 9 e 10

Faça: pergunte o que a turma aprendeu e anote as palavras no quadro. Mostre o slide 10, que fala do curso. Entregue os certificados e a folha de atividades para fazer em casa.

Pergunte: "Quem aqui quer criar um app ou um jogo quando crescer?"

Ideia Tudo o que fizemos hoje é Engenharia de Software, e dá para aprender isso na universidade.

Por idade

Idade	Nível	Como adaptar
6 a 8 anos	Fácil	Capriche no aquecimento com o robô humano, no Robô pega a estrela e no Ninja. Na Dupla, o professor pode ser o navegador. O Conecta pode ser feito todo junto, no projetor.
9 a 11 anos	Normal	Os quatro jogos. Deixe as próprias crianças explicarem para a turma o que aconteceu quando dá um bug.
12 a 14 anos	Desafio	Duplas competindo por estrelas no Desafio. Fale das profissões da área e mostre com calma o slide do curso.

Palavras para explicar

Programa	Uma lista de instruções que o computador segue.
Algoritmo	Os passos, na ordem certa, para resolver um problema. Uma receita de bolo é um algoritmo.
Bug	Um erro no programa.
Depurar	Achar o bug e consertar, sem estragar o que já funciona.
Testar	Rodar o programa para ver se ele faz o que devia.
Programação em dupla	Duas pessoas fazendo um programa juntas: o piloto escreve e o navegador revisa e mostra o caminho.
Servidor	Um computador que fica ligado o tempo todo e responde aos pedidos dos celulares.
Banco de dados	O lugar onde ficam guardadas as informações, como fotos e mensagens.
Engenharia de Software	O jeito de planejar, construir, testar e cuidar de programas, sempre em equipe.

Dicas

- Deixe as crianças errarem. Cada bug é uma chance de perguntar “o que aconteceu?” em vez de dar a resposta.
- Faça o revezamento rápido: uma jogada por criança, e a turma ajuda quem está jogando.
- No projetor, use as teclas: Enter avança, M liga e desliga o som e Q mostra o QR code em tela cheia.
- Sem internet, tudo funciona pelo pendrive. Só o celular das crianças precisa de internet.

Cartões de seta para o aquecimento

Recorte nas linhas tracejadas. Imprima mais de uma folha se o caminho for longo.



COMEÇO



















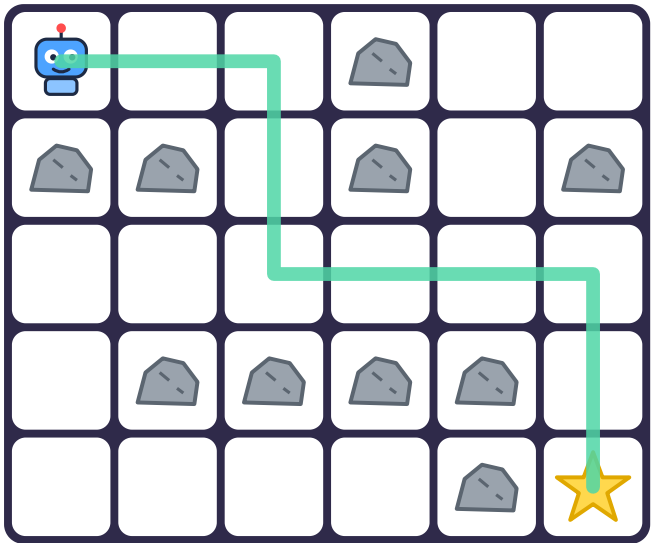




CHEGADA

Respostas da folha de atividades

1. Leve o robô até a estrela



→ → ↓ ↓ → → → ↓ ↓ (9 setas)

2. Ache o bug

A **3ª seta (↑)** está errada: o robô sobe cedo demais e bate na pedra. O certo é → → → ↑.

4. Coloque os passos em ordem

1. Pegar a escova · 2. Colocar a pasta na escova · 3. Escovar os dentes · 4. Enxaguar a boca.

3. Caça-palavras

A	M	M	P	S	E	R	V	I	D	O	R
O	C	N	U	T	R	D	O	S	V	R	D
N	S	I	O	U	R	S	S	A	U	H	A
E	B	S	D	V	O	R	E	R	H	C	D
D	Z	P	R	T	I	T	N	J	P	O	O
T	Z	S	R	N	O	G	J	I	R	D	S
A	B	E	Z	D	U	P	L	A	O	I	V
P	S	R	O	B	O	R	M	G	G	G	I
A	L	G	O	R	I	T	M	O	R	O	R
P	S	R	O	B	T	B	J	L	A	P	D
P	S	I	P	U	F	O	R	C	M	Z	I
R	M	D	G	G	O	E	P	A	A	C	A